

BÀI TẬP THỰC HÀNH TYPESCRIPT

Chủ đề: GỌI API & XỬ LÝ BẤT ĐỒNG BỘ — Ứng dụng BookStore

Mục tiêu tổng quát

- Định nghĩa kiểu dữ liệu (Type) từ dữ liệu JSON trả về từ API thật, gán kiểu an toàn cho kết quả fetch/axios.
- Xử lý các trạng thái dữ liệu bất định: null/undefined, lỗi (error), đang tải (loading), đang làm mới (refreshing).
- Làm chủ Generic <T> và Generic Interface để viết hàm và kiểu dữ liệu tái sử dụng được cho nhiều API khác nhau.
- Không đi sâu vào thiết kế UI hay quản lý state toàn cục — trọng tâm là gõ đúng kiểu cho luồng dữ liệu bất đồng bộ.
- Toàn bộ bài tập áp dụng trên nền ứng dụng BookStore kết hợp các API công khai (JSONPlaceholder, DummyJSON).
- Tài liệu tham khảo bắt buộc: typescriptlang.org/docs/handbook và developer.mozilla.org/docs/Web/API/Fetch_API.

Cấu trúc buổi học — Thời lượng 3 giờ

Buổi học kéo dài 3 giờ, chia làm 3 giờ học (mỗi giờ ~60 phút), mỗi giờ gồm 3 phần:

- Ôn lý thuyết trọng tâm (10–15 phút) — đọc/thảo luận theo tài liệu chính thức.
- Thực hành có hướng dẫn (35–40 phút) — làm theo spec, có gợi ý kiểu dữ liệu.
- Review nhanh cuối giờ (5–10 phút) — kiểm tra lỗi kiểu (type error), so sánh cách làm giữa các học viên.

Dữ liệu mẫu và các endpoint API dùng chung cho toàn bộ buổi (JSONPlaceholder, DummyJSON) nên được liệt kê sẵn trong file `api.ts` của starter code để học viên chỉ tập trung vào việc định nghĩa kiểu và xử lý bất đồng bộ, không mất thời gian tìm API.

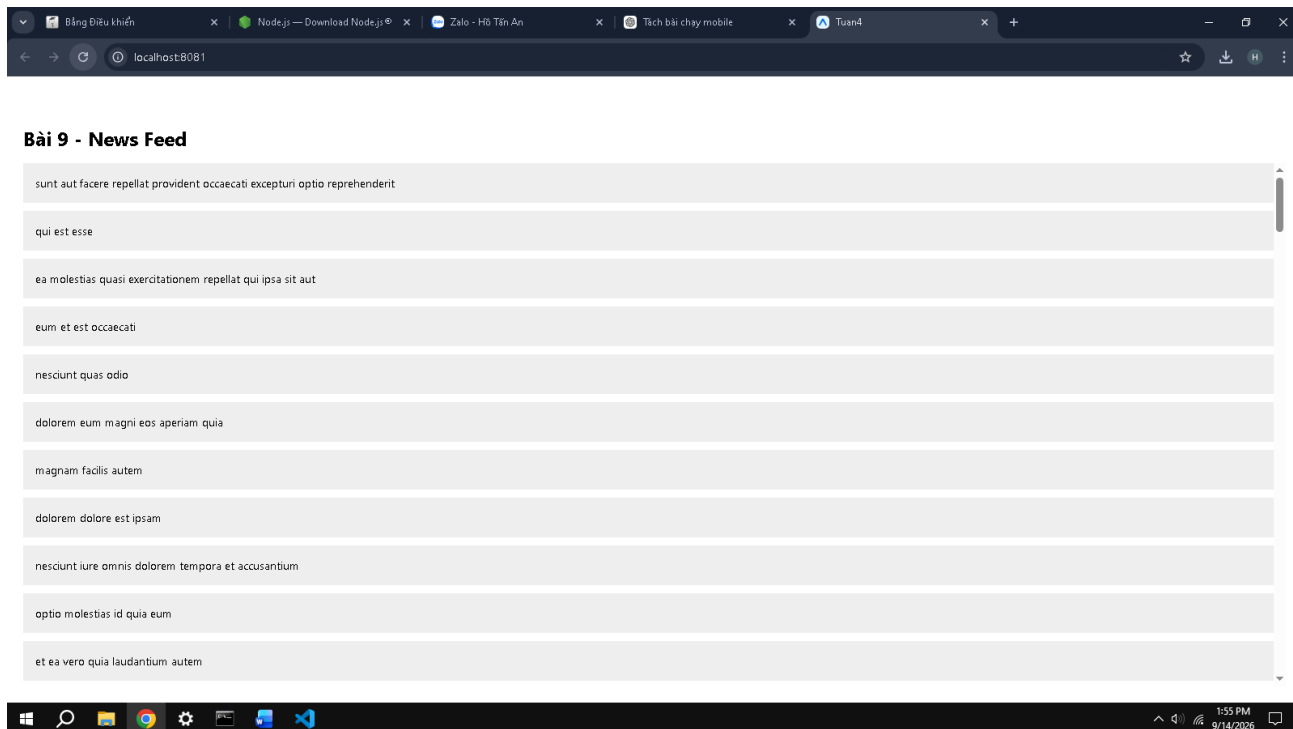
Giờ 1 — Fetch dữ liệu cơ bản & Xử lý dữ liệu có thể null (60 phút)

Lý thuyết trọng tâm

- Định nghĩa Type từ cấu trúc JSON trả về, gán kiểu cho kết quả API bằng "as" (ví dụ: `data as Post[]`).
- Sử dụng `fetch` kết hợp `async/await` để lấy dữ liệu và hiển thị lên `FlatList`.
- Giới hạn kiểu dữ liệu có thể null: `User | null`, và `Optional Chaining` (`user?.name`) để tránh lỗi khi dữ liệu chưa về.

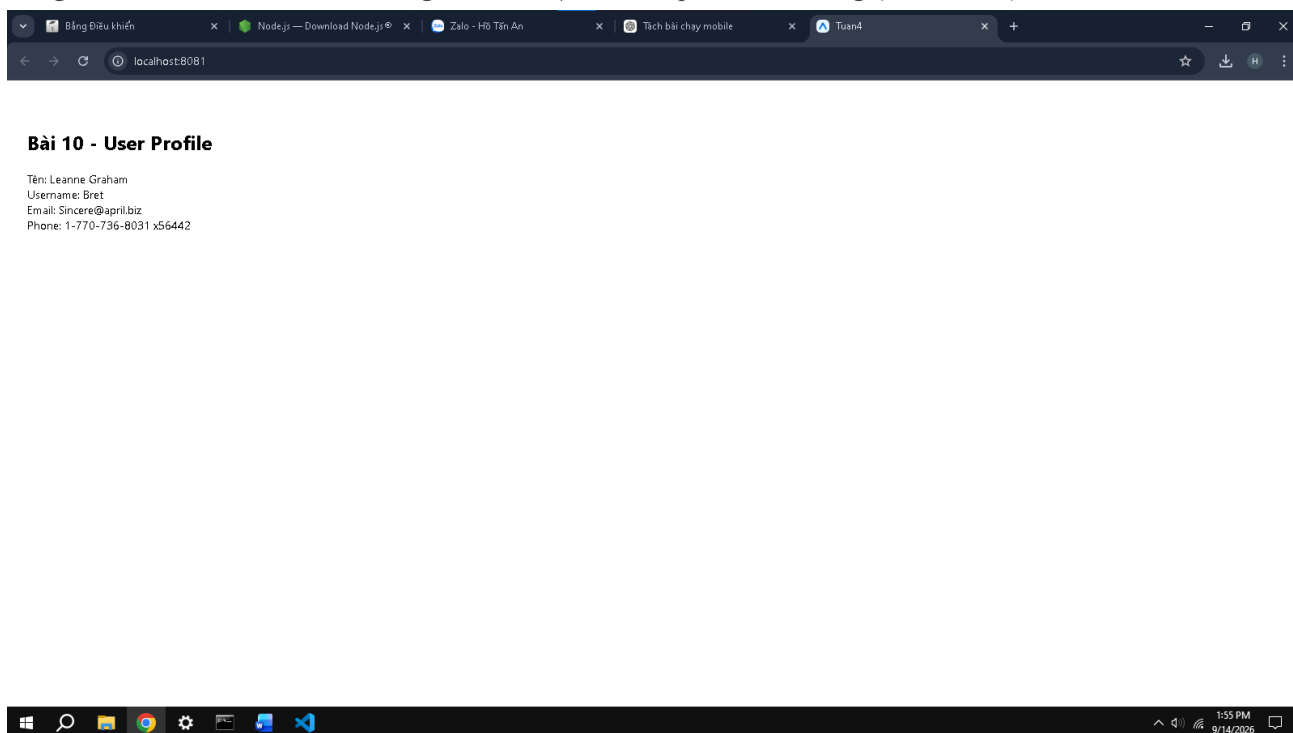
Bài tập 9: Danh sách tin tức (News Feed)

Dùng `fetch` lấy dữ liệu từ <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>. Hiển thị danh sách tiêu đề bài viết lên `FlatList`, định nghĩa Type từ cấu trúc JSON và gán kiểu cho kết quả API (`data as Post[]`).



Bài tập 10: Chi tiết người dùng (User Profile Detail)

Gọi API lấy chi tiết 1 user từ <https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1>. Khi chưa có dữ liệu thì hiện màn hình trống, có dữ liệu thì đổ vào UI. Dùng kiểu `User | null` và Optional Chaining (`user?.name`).



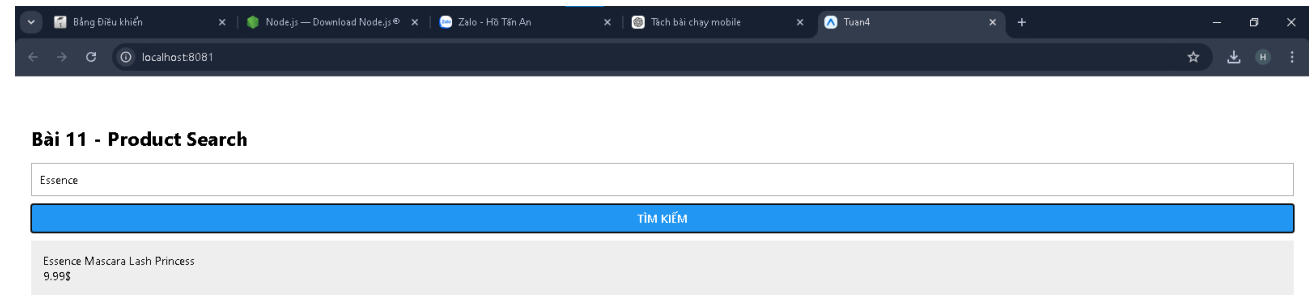
Giờ 2 — Tham số hàm bất đồng bộ, xử lý lỗi & Generic (60 phút)

Lý thuyết trọng tâm

- Type annotations cho tham số của hàm bất đồng bộ (async/await), ví dụ `fetchProducts(keyword: string, limit: number)`.
- Ép kiểu trong khối catch: `error as AxiosError`, hoặc dùng kiểu `unknown` kèm type guarding để xử lý lỗi an toàn.
- Khái niệm Generic `<T>`: viết hàm dùng chung được cho nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

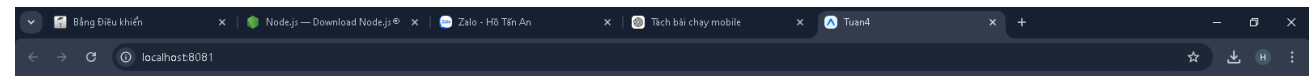
Bài tập 11: Tìm kiếm sản phẩm (Product Search API)

Viết hàm `fetchProducts(keyword: string, limit: number)` để gọi API `https://dummyjson.com/products/search?q=keyword&limit={limit}` và hiển thị danh sách kết quả lên màn hình.



Bài tập 12: Xử lý lỗi API (API Error Handling)

Tạo một API request cố tình làm lỗi (sai URL). Bắt lỗi trong khối `catch` và ép kiểu lỗi về cấu trúc `CustomError` để hiện thông báo lên `Alert`.

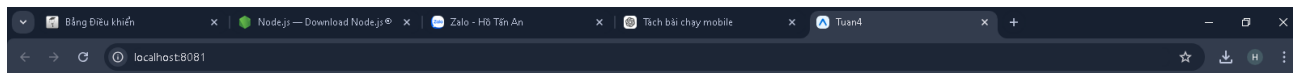


GỌI API LỖI



Bài tập 13: Bộ lọc danh sách (Filtered List Generic)

Viết một hàm nhận vào một mảng các object bất kỳ và một từ khóa, trả về mảng đã lọc theo trường `name`, áp dụng Generic `<T>` để hàm tái sử dụng được cho nhiều loại dữ liệu.



Bài 13 - Filter Generic

Nguyễn Văn An



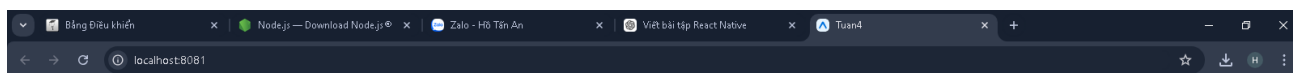
Giờ 3 — Generic Interface & Đồng bộ trạng thái bất đồng bộ (60 phút)

Lý thuyết trọng tâm

- Generic Interfaces ($\text{ApiResponse}<T>$): định nghĩa kiểu cho cấu trúc API bọc ngoài (wrapper response) dùng chung cho nhiều loại dữ liệu.
- Quản lý state bất đồng bộ song song: đồng bộ trạng thái boolean (ví dụ refreshing) với tiến trình gọi API.

Bài tập 14: Phân trang dữ liệu (Pagination Response)

Định nghĩa kiểu dữ liệu cho API phân trang có dạng $\{ \text{data: } T[], \text{total: number, page: number} \}$ bằng Generic Interface $\text{ApiResponse}<T>$, ứng dụng vào danh sách sản phẩm.



Bài 14 - Pagination

iPhone 15
20,000,000 VNĐ

Samsung S24
18,000,000 VNĐ

Xiaomi 14
12,000,000 VNĐ

Trang: 19

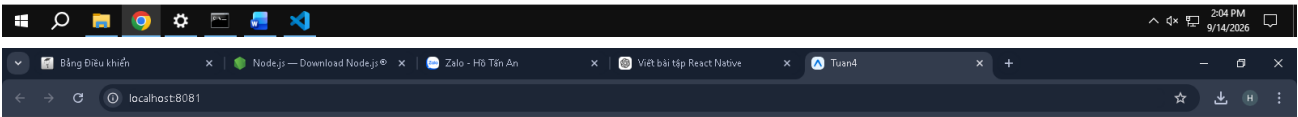
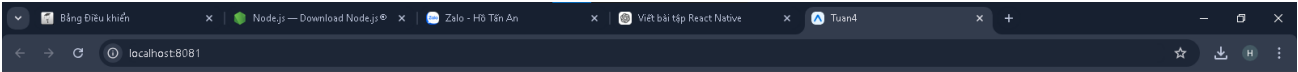
TRANG TRƯỚC

TRANG SAU



Bài tập 15: Tải lại trang (Pull to Refresh State)

Tích hợp refreshing (boolean) vào FlatList. Khi kéo xuống, gọi lại API và cập nhật lại mảng dữ liệu, đảm bảo đồng bộ trạng thái loading ban đầu và trạng thái refreshing.



Bài 15 - Pull to Refresh

iPhone 15

Samsung S24

Xiaomi 14

